

ಬೀಜದ ಮಹಾ ಪಯಣ

I PUC · ಅಧ್ಯಾಯ 5 · ಹೂಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳ ರೂಪವಿಜ್ಞಾನ

ಪಾತ್ರಗಳು: ಬೀಜಾ ಎಂಬ ಬೀಜ 🌱 & ಬಝ್ ಎಂಬ ಜೇನುನೊಣ 🐝

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರ BAIO ಕಥಾ ಪುಸ್ತಕ · Biology Lecturer



ಪುಟ 1 / 8

ಮಣ್ಣಿನಡಿ ಕಾಯುತ್ತಾ

ಬೀಜಾ ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ಹುರುಳಿ ಬೀಜ ಮಣ್ಣಿನಡಿ ಮಳೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿತ್ತು. "ನಾನು ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ?" ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿತು. ಹೊರಗೆ ಎರಡು ಪದರಗಳ **seed coat** — ಹೊರಗಿನ **testa** ಮತ್ತು ಒಳಗಿನ **tegmen**. ಹಣ್ಣಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗುರುತು **hilum**, ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರ — **micropyle**.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ದ್ವಿದಳ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಬೀಜಕವಚ, ಎರಡು ದಪ್ಪ ಬೀಜದಳಗಳು ಮತ್ತು radicle ಹಾಗೂ plumule ಇರುವ ಭ್ರೂಣಾಕ್ಷ ಇರುತ್ತವೆ.



ಮೊದಲ ಗುಟುಕು

ಒಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಳೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೋಯಿಸಿತು. micropyle ಮೂಲಕ ನೀರು ಒಳನುಗ್ಗಿ ಬೀಜಾ ಉಬ್ಬಿತು — **germination** ಆರಂಭ! ಒಳಗೆ ಎರಡು ದಪ್ಪ **cotyledons** **embryonal axis** ಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಿದವು. ಪಕ್ಕದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಕಾಳು ಹೇಳಿತು, "ನಾನು ಏಕದಳ. ನನ್ನ ಆಹಾರ **endosperm** ನಲ್ಲಿದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪದರ **aleurone layer**. ನನ್ನ ಏಕೈಕ ಬೀಜದಳ **scutellum**."

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ: plumule ಅನ್ನು coleoptile ಮತ್ತು radicle ಅನ್ನು coleorhiza ಆವರಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಏಕದಳ ಬೀಜಗಳು ಭ್ರೂಣಪೋಷಕಯುಕ್ತ.



ಬೇರುಗಳು ಕೆಳಗೆ

ಮೊದಲು **radicle** ಕೆಳಗೆ ತಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ಬೇರಾಯಿತು. ಅದರ ಕವಲುಗಳು **tap root system** ರಚಿಸಿದವು — ಸಾಸಿವೆಯಂತಹ ದ್ವಿದಳಗಳ ಲಕ್ಷಣ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಕ್ಕೆ ತೆಳುವಾದ ಬೇರುಗಳ ಗೊಂಚಲು — **fibrous root system**. "ಕೆಲವು ಬೇರುಗಳು ಕಾಂಡದಿಂದಲೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ," ಎಂದ ಎರೆಹುಳು ಆಲದ ಮರದ ಕಂಬದಂತಹ **prop roots** ತೋರಿಸಿ. ಇವು **adventitious roots**.

💡 **ನೆನಪಿಡಿ**

ತುದಿಯಿಂದ ಬೇರಿನ ವಲಯಗಳು: root cap, ವಿಭಜನಾ ವಲಯ, ಉದ್ದವಾಗುವ ವಲಯ ಮತ್ತು ಪಕ್ವತೆಯ ವಲಯ (ಬೇರುಕೂದಲುಗಳು).



ಚಿಗುರು ಮೇಲೆ

ಈಗ **plumule** ಬೆಳಕಿನತ್ತ ಏರಿ ಕಾಂಡವಾಯಿತು. ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳು ಹುಟ್ಟುವ **nodes** ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ **internodes**. ನೀರು **xylem** ಎಂಬ ತೆಳು ಕೊಳವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮೇಲೇರಿತು; ಆಹಾರ **phloem** ಮೂಲಕ ಸಾಗಿತು. ಕುಂಬಳದ ಬಳ್ಳಿ ತನ್ನ **tendrils** ಬೀಸಿ, "ನನ್ನ ಕಾಂಡ ಹಬ್ಬಲು ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ!" ಎಂದಿತು; ನಿಂಬೆ ಗಿಡ ತನ್ನ ಚೂಪಾದ **thorns** ತೋರಿಸಿತು.

💡 **ನೆನಪಿಡಿ**

ಕಾಂಡದ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು: tendrils (ಸೌತೆ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ), thorns (Citrus, Bougainvillea), ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಗತ ಕಾಂಡಗಳು (ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಶುಂಠಿ).



ಎಲೆಗಳು ಅರಳುತ್ತವೆ

ಪ್ರತಿ node ನಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳು ತೆರೆದುಕೊಂಡವು. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ **leaf base**, **petiole** ಎಂಬ ತೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಟೆ **lamina**. ಬೀಜಾಳ ನರಗಳು ಬಲೆಯಂತೆ — **reticulate venation**; ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಗೆರೆಗಳು — **parallel venation**. ಎಲೆಗಳ ಜೋಡಣೆಯ ಕ್ರಮ **phyllotaxy**: ಬೀಜಾಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ, ಸೀಬೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರುಬದುರು, Alstonia ದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುಗಟ್ಟು.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಸರಳ ಎಲೆಗೆ ಅವಿಭಜಿತ lamina; ಸಂಯುಕ್ತ ಎಲೆಗೆ ಕಿರುಎಲೆಗಳು — pinnately compound (ಬೇವು) ಅಥವಾ palmately compound (ಬೂರುಗ).



ಹೂಬಿಡುವ ಸಮಯ

ವಾರಗಳ ನಂತರ ಬೀಜಾಗೆ ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಬಂದವು. ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಹೂಗಳ ಜೋಡಣೆ — **inflorescence**. **racemose** ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಕ್ಷ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ; **cymose** ನಲ್ಲಿ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸುತ್ತುಗಳು: **calyx**, **corolla**, **androecium** ಮತ್ತು **gynoecium**. ಅಂಡಾಶಯ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲಿದ್ದುದರಿಂದ ಅವಳು **hypogynous**.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Perigynous: ಅರ್ಧ-ಅಧೋ ಅಂಡಾಶಯ (ಪ್ಲಮ್, ಗುಲಾಬಿ).

Epigynous: ಅಧೋ ಅಂಡಾಶಯ (ಸೀಬೆ, ಸೌತೆ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಯ ray florets).



ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕರಿಗೆ ಕರೆ

ಹೊಳೆಯುವ ದಳಗಳು, ಸಿಹಿ ಪರಿಮಳ ಬಝ್ ಜೇನುನೊಣವನ್ನು ಕರೆಯಿತು. "ನಿನ್ನ ದಳಗಳು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಇವೆ," — ಬಟಾಣಿ ಕುಟುಂಬದ **vexillary** ಜೋಡಣೆ. ಅವನು **filament** ಮತ್ತು **anther** ಇರುವ **stamens** ಗೆ ತಾಗಿ ಪರಾಗವನ್ನು **stigma** ಗೆ ಒಯ್ದ. ಅಂಡಾಶಯದೊಳಗೆ ಅಂಡಕಗಳು **placenta** ಎಂಬ ದಿಣ್ಣೆಯ ಮೇಲಿದ್ದವು — **marginal placentation**.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Placentation ವಿಧಗಳು: marginal (ಬಟಾಣಿ), axile (ದಾಸವಾಳ, ಟೊಮೆಟೊ, ನಿಂಬೆ), parietal (ಸಾಸಿವೆ, Argemone), free central (Dianthus), basal (ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ).



ನಾಳೆಯ ಬೀಜಗಳು

ನಿಷೇಚನದ ನಂತರ ಅಂಡಾಶಯ **fruit** — ಕಾಯಿ — ಆಯಿತು, ಅಂಡಕಗಳು ಹೊಸ ಬೀಜಗಳಾದವು. "ನಿಷೇಚನವಿಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆಯುವ ಹಣ್ಣು **parthenocarpic fruit**," ಎಂದ ಬಝ್. ಬೀಜಾ **Fabaceae** ಕುಟುಂಬದವಳು: ಅಸಮಮಿತ ಹೂವು, ಹತ್ತು diadelphous ಕೇಸರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಯಿ. ಕಾಯಿಗಳು ಒಣಗಿ ಒಡೆದಾಗ ಹೊಸ ಬೀಜಾಗಳು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದವು — ತಮ್ಮದೇ ಮಹಾ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Fabaceae ಹೂ ಸೂತ್ರ: % ⚥ K(5) C1+2+(2) A(9)+1 G1. ಸದಸ್ಯರು: ಬಟಾಣಿ, ಸೋಯಾಬೀನ್, ಶೇಂಗಾ, ಕಡಲೆ.



ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು

ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪದಗಳು

ಪದವನ್ನು ಒತ್ತಿದರೆ ಅದರ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ವಿವರಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

seed coat p.1 · testa p.1 · tegmen p.1 · hilum p.1 · micropyle p.1 · germination p.2 · cotyledons p.2 · embryonal axis p.2 · endosperm p.2 · aleurone layer p.2 · scutellum p.2 · radicle p.3 · tap root system p.3 · fibrous root system p.3 · prop roots p.3 · adventitious roots p.3 · plumule p.4 · nodes p.4 · internodes p.4 · xylem p.4 · phloem p.4 · tendrils p.4 · thorns p.4 · leaf base p.5 · petiole p.5 · lamina p.5 · reticulate venation p.5 · parallel venation p.5 · phyllotaxy p.5 · inflorescence p.6 · racemose p.6 · cymose p.6 · calyx p.6 · corolla p.6 · androecium p.6 · gynoecium p.6 · hypogynous p.6 · vexillary p.7 · filament p.7 · anther p.7 · stamens p.7 · stigma p.7 · placenta p.7 · marginal placentation p.7 · fruit p.8 · parthenocarpic fruit p.8 · Fabaceae p.8



ಕಿರು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ?

1. Germination ಎಂದರೇನು?

- ಹೂಗಳ ರಚನೆ
- ಭ್ರೂಣ ಸಸಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದು
- ಜನನಕೋಶಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನ
- ಎಲೆ ಉದುರುವಿಕೆ

2. ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಅಂಗಾಂಶ ಯಾವುದು?

- Phloem
- Xylem
- Cortex
- Epidermis

3. ಹೂವಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಏನು?

- ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ
- ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹ
- ಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ
- ನೀರು ಹೀರುವುದು

4. Tap root ಯಾವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ?

- Plumule
- Radicle
- Cotyledon
- Stem node

5. ನಿಷೇಚನದ ನಂತರ ಅಂಡಾಶಯ ಯಾವುದಾಗುತ್ತದೆ?

- ಬೀಜ
- ಹಣ್ಣು
- ಭ್ರೂಣ
- Endosperm

ಉತ್ತರಗಳು: 1-ಭ್ರೂಣ ಸಸಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದು · 2-Xylem · 3-ಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ · 4-Radicle · 5-ಹಣ್ಣು